

Baccalauréat Sciences Mathématiques**Session : Rattrapage** juillet 2009**MATHÉMATIQUES**Série : **Sciences Mathématiques A et B**DURÉE DE L'ÉPREUVE : **4 heures****INSTRUCTIONS GENERALES**

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET*Ce sujet comporte 4 exercices :*

- | | |
|---|------------------|
| — Exercice 1 : Structures algébriques | 3 points |
| — Exercice 2 : Nombres complexes | 4 points |
| — Exercice 3 : Arithmétiques | 3 points |
| — Exercice 4 : Analyse | 10 points |

Exercice 1 : (3 pts)

On rappelle que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \times)$ est un anneau unitaire non commutatif et non intègre dont le zéro est la matrice nulle 0 et dont l'unité est la matrice identique I_2 et que $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \cdot)$ est un espace vectoriel réel.

On pose pour tous réels a et b : $M_{(a;b)} = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix}$, et soit $V = \{M_{(a;b)} \mid (a;b) \in \mathbb{R}^2\}$

1 - Montrer que V est un sous-espace vectoriel réel de l'espace vectoriel réel $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); +; \cdot)$ et déterminer une base de V .

2 - a) Montrer que l'ensemble V est une partie stable de $(\mathcal{M}_2(\mathbb{R}); \times)$

b) Montrer que $(V; +; \times)$ est un anneau commutatif unitaire.

3 - a) Calculer $M_{\left(\frac{1}{2}; -\frac{1}{4}\right)} \times M_{\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{4}\right)}$.

b) L'anneau $(V; +; \times)$ est-il un corps ?

4 - Soit X une matrice de l'ensemble V telle que : $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 4b & a \end{pmatrix}$ avec $(a;b) \in \mathbb{R}^2$

a) Montrer que $X^2 - 2aX + (a^2 - 4b^2)I_2 = 0$

b) On suppose que $a^2 - 4b^2 \neq 0$

Montrer que la matrice X admet un inverse dans V qu'on déterminera.

Exercice 2 : (4 pts)

Soit u un nombre complexe différent de $(1 - i)$.

1 - a) Développer $(iu - 1 - i)^2$.

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation d'inconnue $z : (E) : z^2 - 2(u + 1 - i)z + 2u^2 - 4i = 0$

2 - Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soient les points $A((1 + i)u - 2i)$, $B((1 - i)u + 2)$, $U(u)$ et $\Omega(2 - 2i)$

a) Déterminer l'abscisse du point I le milieu du segment $[AB]$, puis déterminer le vecteur de la translation t qui transforme U au point I .

b) Soit R la rotation de centre Ω et d'angle $-\frac{\pi}{2}$. Montrer que $R(A) = B$.

c) En déduire que les droites (ΩI) et (AB) sont perpendiculaires.

d) A partir du point U , expliquer une méthode de construction des points A et B .

3 - On pose $u = (1 + i)a - 2i$ tel que : $a \in \mathbb{R}$

a) Déterminer les affixes des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AU}$ en fonction de a .

b) En déduire que les points A , B et U sont alignés.

Exercice 3 : (3 pts)

n un entier naturel supérieur ou égal à 4.

On a trois urnes U_1 , U_2 et U_3 . L'urne U_1 contient n boules indiscernables au toucher : une boule rouge et $(n - 1)$ boules noires.

L'urne U_2 contient n boules indiscernables au toucher : deux boules rouges et $(n - 2)$ boules noires.

L'urne U_3 contient n boules indiscernables au toucher : trois boules rouges et $(n - 3)$ boules noires.

On considère l'expérience aléatoire suivante :

On choisit aléatoirement une urne parmi les trois urnes précédentes, puis on en tire simultanément deux boules.

Soit X la variable aléatoire réelle égale au nombre de boules rouges tirées.

1 - Déterminer les valeurs possibles de la variable aléatoire X .

2 - a) Montrer que $P[X = 2] = \frac{8}{3n(n-1)}$

b) Montrer que $P[X = 1] = \frac{4(3n-7)}{3n(n-1)}$

c) En déduire la loi de probabilité de la variable aléatoire X .

3 - Sachant que les deux boules tirées sont rouges, quelle est la probabilité pour qu'elles proviennent de l'urne U_3 ?

Exercice 4 : (10 pts)**Partie I :**

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}^+$ par : $g(x) = 2(1 - e^{-x}) - x$

1 - a) Étudier les variations de la fonction g

b) Dresser le tableau de variations de la fonction g .

2 - a) Montrer que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α de l'intervalle $]\ln(4); \ln(6)[$.
(On prend $\ln(4) \approx 0,7$ et $\ln(3) \approx 1,1$)

b) Étudier le signe de $g(x)$ sur $\mathbb{R}^+$.

3 - On considère la suite numérique $(U_n)_{n \geq 0}$ définie par :

$$\begin{cases} U_{n+1} &= 2(1 - e^{-U_n}) ; \quad (\forall n \in \mathbb{N}) \\ U_0 &= 1 \end{cases}$$

a) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; 1 \leq U_n \leq \alpha$.

b) Montrer que : $(\forall n \in \mathbb{N}) ; U_{n+1} - U_n = g(U_n)$.

c) Montrer que la suite numérique $(U_n)_{n \geq 0}$ est strictement croissante.

d) Montrer que la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ est convergente et calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n$.

Partie II :

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}_+^*$ par : $f(x) = \frac{1 - e^x}{x^2}$

et soit $(\mathcal{C}_f)$ la courbe représentative de la fonction f dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1 - Calculer les limites : $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

2 - a) Vérifier que : $f(\alpha) = \frac{1}{\alpha(1 - \alpha)}$.

b) Montrer que : $f'(x) = \frac{g(x)e^{-x}}{x^3}$ pour tout x de $\mathbb{R}_+^*$, puis dresser le tableau de variations de la fonction f .

3 - Tracer la courbe $(\mathcal{C}_f)$. (On prend $\alpha \approx 1,5$)

Partie III :

On considère la fonction F définie sur l'intervalle $]0; +\infty[$ par :

$$\begin{cases} F(x) = \int_x^{2x} \frac{1 - e^t}{t^2} dt ; \quad (\forall x > 0) \\ F(0) = -\ln(2) \end{cases}$$

1 - a) En utilisant une intégration par parties, montrer que :

$$(\forall x > 0) \quad F(x) = \frac{e^{2x} - 1}{2x} - \frac{e^x - 1}{x} - \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$$

b) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$: $e^x \ln(2) \leq \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt \leq e^{2x} \ln(2)$

c) Calculer la limite $\lim_{x \rightarrow 0^+} \int_x^{2x} \frac{e^t}{t} dt$ puis en déduire que F est continue à droite au point 0.

2 - a) Montrer que pour tout x de $]0; +\infty[$: $F(x) \leq \frac{1 - e^x}{2x}$

b) Calculer la limite $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$.

3 - Montrer que la fonction F est dérivable sur $]0; +\infty[$ et que :

$$(\forall x > 0) ; F'(x) = -\frac{1}{2} \left(\frac{e^x - 1}{x} \right)^2$$

4 - a) Soit x un réel de l'intervalle $]0; +\infty[$

Montrer qu'il existe un réel c de l'intervalle $]0; x[$ tel que : $F(x) - F(0) = -\frac{1}{2} x e^{2c}$

(Utiliser le théorème des accroissements finis deux fois)

b) Démontrer que pour tout x de l'intervalle $]0; +\infty[$: $-\frac{1}{2} e^{2x} \leq \frac{F(x) - F(0)}{x} \leq -\frac{1}{2}$

c) En déduire que la fonction F est dérivable à droite au point 0 et que : $F'_d(0) = -\frac{1}{2}$

FIN